# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

**Dátum revízie** 20-II-2024 **Číslo revízie** 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

**Popis produktu:** **Brass gauze, alloy 260**
**Cat No. :** **45143**
**Molekulový vzorec** Cu:Cn 70:30

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

**Odporúčané použitie** Laboratórne chemikálie.
**Neodporúčané použitie** Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

**Spoločnosť**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodin/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne èíslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne èíslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne èíslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne èíslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008**

**Fyzikálne nebezpečenstvá**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Nebezpečnosť pre zdravie**
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Nebezpečnosť pre životné prostredie**
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

**2.2. Prvky označovania**
Nie je nutná.

**2.3. Iná nebezpečnosť**

Toxicita pre organizmy prebývajúce v zemi
Toxický pre suchozemské stavovce
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

**3.2. Zmesi**

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Meď | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 70.0 | - |
| Zinok | 7440-66-6 | EEC No. 231-175-3 | 30.0 | - |

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

**4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

**Všeobecné odporúčania** Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

**Kontakt s očami** Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s pokožkou** Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Požitie** Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

**Inhalácia** Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Žiadne rozumne predvídateľné.

**4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia**

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

**5.1. Hasiace prostriedky**

**Vhodné hasiace prostriedky**
schválené hasiace prístroje triedy D. Nepoužívajte vodu ani penu.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**
Voda môže by neúèinná.

**5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

**Nebezpečné produkty horenia**
Zinc oxide, Kyslièníky medi.

**5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ

**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráòte kontaminácii spodných vod materiálom.

**6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu. Zoberte a uložte do riadne oznaèených nádob.

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabránte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte

kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabráňte tvorbe prachu.

**Hygienické opatrenia**
S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Uchovávajte na suchom mieste. Chráňte pred kyselinami.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

**8.1. Kontrolné parametre**

**Limity expozície**
zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormiopravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia | Ve¾ká Británia | Francúzsko | Belgicko | Španielsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m³ (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m³. | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren<br>TWA: 1 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) |

| Zložka | Taliansko | Nemecko | Portugalsko | Holandsko | Fínsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 1 mg/m³ 8 horas | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |
| Zinok | | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m³<br>Höhepunkt: 4 mg/m³ | | | |

| Zložka | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko | Poľsko | Nórsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated fume |

| Zložka | Bulharsko | Chorvátsko | Írsko | Cyprus | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 min | | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m³ dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ fume |

| Zložka | Estónsko | Gibraltar | Grécko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | TWA: 1 mg/m³ 8 | | STEL: 2 mg/m³ | STEL: 0.2 mg/m³ 15 | TWA: 1.0 mg/m³ 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tundides. total dust TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. respirable dust | | TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ | percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK | klukkustundum. total dust and powder TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m³ total dust dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume |

| Zložka | Lotyšsko | Litva | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | STEL: 1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction IPRD | | | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m³ 15 minute |

| Zložka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď | TWA: 0.5 mg/m³ 1234 MAC: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction | | TLV: 0.01 mg/m³ 8 timmar. NGV | |
| Zinok | | TWA: 0.1 mg/m³ respirable fraction TWA: 2 mg/m³ inhalable fraction | | | |

**Hodnoty biologických limitov**
Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

**Metódy sledovania**
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)**
Pozri tabuľku hodnôt

| Component | Akútne úèinky Miestny (Kožný) | Akútne úèinky Systémová (Kožný) | Chronické úcinky Miestny (Kožný) | Chronické úèinky Systémová (Kožný) |
|---|---|---|---|---|
| Meď 7440-50-8 ( 70.0 ) | | DNEL = 273mg/kg bw/day | | DNEL = 137mg/kg bw/day |
| Zinok 7440-66-6 ( 30.0 ) | | | | DNEL = 83mg/kg bw/day |

| Component | Akútne úèinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne úèinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické úcinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické úèinky Systémová (Vdychovanie) |
|---|---|---|---|---|
| Zinok 7440-66-6 ( 30.0 ) | | | | DNEL = 5mg/m³ |

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**
Pozri hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (po¾nohospodárstvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď 7440-50-8 ( 70.0 ) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg sediment dw | | PNEC = 230µg/L | PNEC = 65mg/kg soil dw |
| Zinok | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = | | PNEC = 100µg/L | PNEC = |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7440-66-6 ( 30.0 ) | | 235.6mg/kg sediment dw | | | 106.8mg/kg soil dw |

| Component | Morská voda | Morská voda sedimentu | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|---|---|---|---|---|---|
| Meď 7440-50-8 ( 70.0 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg sediment dw | | | |
| Zinok 7440-66-6 ( 30.0 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 121mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Kontroly expozície**

**Technické zabezpečenie**
Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

**Osobné ochranné pomôcky**

**Ochrana očí** Používajte ochranné okuliare s bočnými štítmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre |
|---|---|---|---|---|
| Jednorazové rukavice | Pozri odporúèanie výrobcu | - | EN 374 | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

**Ochrana dýchacích ciest** Žiadne ochranné zariadenie je potrebný pri normálnych podmienkach použitia.

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 136
**Odporúcaný typ filtra:** Delci filter

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** Udržiavajte adekvátne vetranie

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráòte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

**Skupenstvo** Tuhá látka

**Vzhľad** Žltá
**Zápach** Bez zápachu
**Prahová hodnota zápachu** K dispozícii nie sú žiadne údaje
**Teplotu tavenia/rýchlos• tavenia** K dispozícii nie sú žiadne údaje
**Teplota mäknutia** K dispozícii nie sú žiadne údaje
**Teplota varu/destilaèné rozpätie** Nie sú k dispozícii žiadne informácie
**Horľavosť (Kvapalina)** Nevzťahuje sa Tuhá látka
**Horľavosť (tuhá látka, plyn)** Nie sú k dispozícii žiadne informácie
**Hranice výbušnosti** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Teplota vzplanutia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie **Metóda -** Nie sú k dispozícii žiadne informácie
**Teplota samovznietenia** K dispozícii nie sú žiadne údaje
**Teplota rozkladu** K dispozícii nie sú žiadne údaje

| | | |
|---|---|---|
| **pH** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Viskozita** | Nevzťahuje sa | Tuhá látka |
| **Rozpustnosť vo vode** | Nerozpustný vo vode | |
| **Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Tlak pár** | 23 hPa @ 20 °C | |
| **Hustota / Merná hmotnosť** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Sypná hustota** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Hustota pár** | Nevzťahuje sa | Tuhá látka |
| **Charakteristiky častíc** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |

**9.2. Iné informácie**

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | Cu:Cn 70:30 |
| **Rýchlosť odparovania** | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

**10.1. Reaktivita**

Áno

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilné za normálnych podmienok.

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerizácia** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| **Nebezpečné reakcie** | Pri bežnom spracovaní žiadne. |

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

Kyseliny.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Zinc oxide. Kyslièníky medi.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

**Informácie o produkte**

**a) akútna toxicita;**

| | |
|---|---|
| **Orálna** | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| **Dermálna** | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| **Inhalácia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

**Toxikologické dáta zložiek**

| Zložka | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|---|---|---|---|
| Meď | - | - | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Zinok | LD50 = 630 mg/kg ( Rat ) | - | - |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**c) vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**d) respiraèná alebo kožná senzibilizácia;**
**Respiračné** K dispozícii nie sú žiadne údaje
**Koža** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**e) mutagenita zárodoèných buniek;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukèná toxicita;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Cieľové orgány** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiraèná nebezpeènos•** Nevzťahuje sa
Tuhá látka

**Symptómy / Úèinky, akútne aj oneskorené** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)** Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky** Výrobok obsahuje tieto látky nebezpeèné pre životné prostredie. Obsahuje látku, ktorá je:. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráòte kontaminácii spodných vod materiálom.

| Zložka | Sladkovodné ryby | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|---|---|---|---|
| Meď | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | | |
| Zinok | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

**Perzistencia** Nerozpustný vo vode, môže pretrváva .

**Degradovate¾nos•** Nie je relevantné pre anorganické látky.

**Degradácia v èistiarni odpadových vôd** Obsahuje látky, je známe, že nebezpecné pre životné prostredie alebo nerozložitelné v cistiarnach odpadových vôd.

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie

**12.3. Bioakumulačný potenciál**

Materiál môže mat istú tendenciu k bioakumulácii; Product has a high potential to bioconcentrate

**12.4. Mobilita v pôde**

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

**12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

**Informácie o endokrinnom disruptore** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

**12.7. Iné nepriaznivé účinky**

**Perzistentné organické zneèis• ujúce látky** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

**Potenciál spotreby ozónu** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÒOVANÍ

**13.1. Metódy spracovania odpadu**

| | |
|---|---|
| **Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** | Odpad je klasifikovaný ako nebezpeèný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpeèných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| **Kontaminované obaly** | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpeèných odpadov.<br>V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu by nebezpeèné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. |
| **Európsky katalóg odpadov** | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia. |
| **Iné informácie** | Nesplachujte do kanalizácie. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

| | |
|---|---|
| **IMDG/IMO** | Nie je regulované |
| **14.1. Číslo OSN**<br>**14.2. Správne expedičné označenie OSN**<br>**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **ADR** | Nie je regulované |
| **14.1. Číslo OSN**<br>**14.2. Správne expedičné označenie OSN**<br>**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **IATA** | Nie je regulované |
| **14.1. Číslo OSN**<br>**14.2. Správne expedičné označenie OSN**<br>**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
| **14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| **14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** | Nedá sa použi , balené tovar |

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

**Medzinárodné zoznamy**

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meď | 7440-50-8 | 231-159-6 | - | - | X | X | KE-08896 | X | - |
| Zinok | 7440-66-6 | 231-175-3 | - | - | X | X | KE-35518 | X | - |

| Zložka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meď | 7440-50-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Zinok | 7440-66-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH** Nevzťahuje sa

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpecných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Meď | 7440-50-8 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |
| Zinok | 7440-66-6 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikaèné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikaèné množstvo pre požiadavky bezpeènostná správa |
|---|---|---|---|
| Meď | 7440-50-8 | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |
| Zinok | 7440-66-6 | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

**Národné predpisy**

**Klasifikácia WGK** Trieda ohrozenia vody = vody, ktoré nie sú nebezpečné (samoklasifikácia)

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Meď | WGK2 | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Zinok | nwg | |

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabu¾ky chorôb z povolania) |
|---|---|
| Zinok | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Meď<br>7440-50-8 ( 70.0 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |
| Zinok<br>7440-66-6 ( 30.0 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpeènosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – èínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
**DSL/NDSL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expoziènÿ limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez úèinku

**RPE** - Respiraèné ochranné pomôcky
**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného úèinku
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Èasovo vážený priemer
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
**LD50** - Letálna dávka 50%
**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%
**POW** - Rozde¾ovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - ve¾mi perzistentné, ve¾mi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí po ceste
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
**BCF** - Biokoncentraèný faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení zneèis• ovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodávatelia bezpeènostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí pod¾a nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikálne nebezpečenstvá** | Na základe údajov z testov |
| **Nebezpečenstvo pre zdravie** | Spôsob výpočtu |
| **Nebezpečnosť pre životné prostredie** | Spôsob výpočtu |

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**
Školenie o chemických nebezpeèenstvách zahàòajúce oznaèovanie, karty bezpeènostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

| | |
|---|---|
| **Pripravil** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Dátum revízie** | 20-II-2024 |
| **Zhrnutie revízie** | Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby. |

## Tento bezpecnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

**Obmedzenie zodpovednosti**

**Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte**

## Koniec karty bezpečnostných údajov